

固体力学の実験

京都大学工学部物理工学科 1025363386 伊藤温大

2026 年 5 月 25 日

目次

1	はじめに	2
2	超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価	2
2.1	実験方法	2
2.2	結果	4
2.3	考察	4
3	総括	4

S25C	S45C	A5052	A2025
9.882	9.873	9.98	10.061

個数	到着時刻	総距離
1 目	0.00000274	0.019764
2 目	0.00000606	0.039528
3 目	0.0000094	0.059292
4 目	0.00001272	0.079056
5 目	0.00001606	0.09882

1 はじめに

本レポートでは超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価についてその結果、実験課題について報告する。

2 超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価

実験 1

金属ブロックに縦波および、横波の超音波を送信、受信することによって測定波形から伝搬速度を求めた。この際、以下のような実験装置を使用した。超音波送受信装置

トランスデューサー

音響結合媒質

試験片

具体的に試験片として以下の材料を用いた。・機械構造用炭素鋼鋼材 S25C ・機械構造用炭素鋼鋼材 S45C ・アルミニウム合金 A5052 ・アルミニウム合金 A2024(超ジュラルミン) デジタルオシロスコープ
パーソナルコンピューター

2.1 実験方法

1. 試験片の寸法を測定し、記録した。この時同様の材質について 4 回測定し、平均をとった。記録した試験片の寸法は以下の図のようになった。2. 試験片を厚さ方向に複数回伝搬した波形について、それぞれの反射波の到着時刻を求めた。この時 S25C の縦波について初めの波は超音波送受信装置から出た波を観測してしまっていると考えられる。縦波について受信したデータは S25C から順に以下図のようになった。

この反射波の到着時刻を求める際には波の下限のピークの値を到着時刻として統一した。この時縦波における到着時刻は S25C から順に以下の図のようになった。S25C S45C A5052 A2024 このとき伝搬速度は以下の表のようになった。(m/s) 横波について到着時刻は S25C から順に以下の図のようになった。この時横波における到着時刻は波の下限のピークの値を到着時刻として統一した。

これによって伝搬速度は以下のようになった。3. 実験 1 によって導かれる各材料のヤング率とポアソン比

個数	到着時刻	総距離
1 つ目	0.00000274	0.019746
2 つ目	0.00000608	0.039492
3 つ目	0.00000944	0.059238
4 つ目	0.00001278	0.078984

個数	到着時刻	総距離
1 つ目	0.0000025	0.01996
2 つ目	0.00000558	0.03992
3 つ目	0.00000884	0.05988

1 つ目	0.00000264	0.020122
2 つ目	0.00000578	0.040244
3 つ目	0.00000892	0.060366
4 つ目	0.00001206	0.080488
6 つ目	0.0000152	0.10061
7 つ目	0.0000185	0.120732

S25C	S45C	A5052	A2025
5935.1	5897.8	6294.8	6361.5

S25C	S45C	A5052	A2024
3245.3	3189.9	3180.9	3154.6

	Poisson 比	横波速度	Rayleigh 波 (実験 1)	Rayleigh 波 (実測値)	誤差 (%)
S25C	0.2868	3245.3	3004.238	2959.8	1.479173
S45C	0.2933	3189.9	2956.068	2953.9	0.073331
A5052	0.3285	3180.9	2964.019	2951	0.439247
A2024	0.337	3154.6	2943.287	2869.8	2.496754

を求めると以下の表のようになった E v S25C 211.4107036 0.286745546 S45C 205.2874965 0.293253799 A5052 75.27726346 0.328543453 A2024 74.50623148 0.336952484

4. 受診した反射波形に含まれる周波数成分を、高速フーリエ変換により確認した。

実験 2 1. 送信トランスデューサと受信トランスデューサの間隔を変化させながら、波の到達時刻を調べた。この時送信トランスデューサと受信トランスデューサの間隔は 2,4,6,8cm についてそれぞれ波の到達時刻を調べた。この時観測した波は以下のようになった。

この時、それぞれの材料におけるそれぞれの間隔の到達時刻は以下のようになった。

2. トランスデューサ間の間隔と到達時刻との関係から伝搬速度を求めると以下のようになった。

実験 2 において測定された Rayleigh 波と実験 1 における横波速度と Poisson 比による Rayleigh 波の速度との関係は以下のようになった。

考察課題 1. 超音波測定に用いた 4 種類の材料に対して、ヤング率/密度として定義されている比剛性を求

めると、、、、、、、2. 超音波測定に用いた炭素鋼 S25C と S45C の違い、およびアルミニウム合金 A5052 と A2024 の違いを図書で調べると、、、、、、

2.2 結果

2.3 考察

3 総括

本実験を通して、光弾性法および超音波計測を用いた固体力学の評価手法について...

参考文献

- [1] 著者名, 『書籍名』, 出版社, 発行年.
- [2] 物理工学科 実験指導書, 2026.